Ecole Nationale Polytechnique Département d'Automatique
HB TECHNOLOGIES – AUTOMATISATION ET ROBOTIQUE
STAGE DE DÉCOUVERTE

Bouchanane imad chafie / Encadrant : M. Soufian

Année universitaire 2025/2026

Entreprise d'accueil

Le stage s'est déroulé chez HB Technologies, fondée en 2004 par Abdelhamid Benyoucef.

C'est une entreprise algérienne spécialisée dans les technologies et les systèmes automatisés, notamment la conception et la production de cartes intelligentes.

Domaine d'activité et produits

HB Technologies est spécialisée dans :

- Cartes à puce et solutions sécurisées : cartes bancaires, cartes SIM/GSM, cartes d'identité, documents officiels et infrastructures de sécurité numérique.
- Services informatiques : cloud, intégration d'infrastructures sécurisées, formation et certification via HB Academy, et conseil en reprise après sinistre.

Les salles de l'entreprise

HB Technologies est organisée en salles spécialisées, chacune avec un rôle précis et un niveau de sécurité strict.

1. Impression : Plaques et cartes imprimées avec laser.
2. Collation : Assemblage précis des couches de cartes.
3. Lamination & découpe : Protection et découpe des cartes en PVC.
4. Implémentation : Intégration des puces avec machines automatiques, contrôle rigoureux.
5. Personnalisation : Données clients intégrées, zone la plus sécurisée.



Sécurité et accès

HB Technologies garantit une protection maximale des données clients et un contrôle extrêmement strict des zones sensibles.

Tout appareil électronique est strictement interdit et l'accès est rigoureusement contrôlé via carte magnétique et scanner rétinien.

LES SYSTÈMES AUTOMATIQUES

Pendant mon stage, j'ai observé plusieurs systèmes automatiques composés de capteurs, systèmes de commande et actionneurs.

1. Capteurs : détectent et mesurent l'environnement ou les machines.
2. Systèmes de commande : API et PLC contrôlant automatiquement les processus.
3. Actionneurs : effectuent les actions (bras robotisés, moteurs, vannes).

Autres systèmes observés :

- Robots industriels pour tâches répétitives précises
- Convoyeurs automatiques pour transport et tri
- Vision industrielle pour contrôle qualité
- Régulation automatique pour ajustement en temps réel

Ces systèmes améliorent productivité, précision et sécurité.





COMPOSANTS AUTOMATIQUES OBSERVÉS

- API et PLC : contrôlent toutes les opérations et coordonnent capteurs et actionneurs
- Capteurs : optiques, de position, température et pression pour précision et sécurité
- Actionneurs : vérins et pinces pneumatiques pour déplacer, positionner et maintenir les cartes avec grande précision et rapidité
- Relais de sécurité : arrêt automatique en cas de danger
- Robots et convoyeurs : manipulation et transport automatisés
- Vision industrielle & régulation : contrôle qualité et ajustements en temps réel



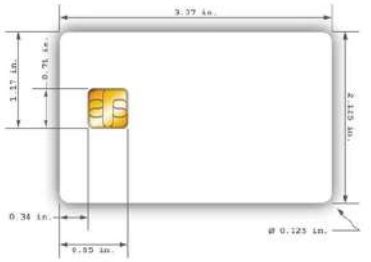
ASSURANCE QUALITÉ ET SERVICES ASSOCIÉS

L'entreprise assure la qualité de ses produits et services pour répondre aux exigences techniques et aux attentes des clients. Les principaux services incluent :

- Contrôle qualité : vérification des produits pour détecter et corriger les défauts.
- Maintenance préventive : entretien des machines pour éviter les pannes.
- Formation du personnel : sensibilisation aux normes et bonnes pratiques.

Elle suit les normes ISO 9001 et ISO 14001, ce qui permet de garantir fiabilité, conformité et satisfaction client tout en optimisant la production.





. Ce que j'ai appris

Ce stage m'a permis de :

Comprendre le fonctionnement des systèmes automatiques : capteurs, commandes, actionneurs

Découvrir l'importance du travail en équipe et de la coordination entre services

Apprécier le respect strict des règles de sécurité et des procédures industrielles

Observer la dépendance aux fabricants pour consommables, logiciels et mises à jour critiques, assurant la protection de la technologie et de la propriété intellectuelle

➡ Expérience enrichissante sur l'automatisation, la sécurité et le fonctionnement industriel



